Fitxa 6 · Ciència a la cuina: Agnes Pockels i els biaixos de gènere

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 11. En parelles. Aquesta fitxa s'avalua amb la rúbrica (criteri 2.6).

Agnes Pockels (1862–1935) va néixer a Venècia i va viure a Alemanya. Les universitats alemanyes no admetien dones, i va aprendre física amb els llibres del seu germà. A la pica de la cuina, mentre rentava els plats, va estudiar com canvia la superfície de l'aigua quan hi ha sabó o greix, i es va construir un aparell per mesurar-ho. Durant anys ningú no la va prendre seriosament. El 1891 va escriure al físic britànic Lord Rayleigh, que va fer publicar la seva carta a la revista *Nature*. Els seus mètodes es van fer servir després per estudiar les capes de molècules a les superfícies, i Irving Langmuir va guanyar el premi Nobel de Química (1932) amb un aparell basat en el seu. Avui les dones encara són menys d'un terç del personal investigador del món, segons la UNESCO.

1. **Comprèn.** Quines dificultats va tenir Agnes Pockels per fer ciència? Com les va superar?

2. **Ciència a casa.** Al laboratori 1 vam fer un indicador amb col llombarda. Quines altres investigacions de la SdA es podrien fer a casa amb material de la cuina? Per què és important que la ciència no depengui de tenir un gran laboratori?

3. **Els biaixos.** Si les dones són menys d'un terç del personal investigador, quines idees i preguntes es poden estar perdent? Pensa en un exemple de la vida diària (medicaments, cotxes, aplicacions...).

4. **La ciència a la societat.** Escriu com la química de la SdA ajuda a conservar el patrimoni que és de tothom.

5. **Investiga.** Busca una científica que hagi treballat en conservació del patrimoni, en electroquímica o en química de l'aire. Escriu-ne el nom, què va fer i la font.

Font: UNESCO Institute for Statistics. Women in Science (fitxa informativa). https://uis.unesco.org

6 **Línia del temps.** Situa en una línia del temps: el naixement d'Agnes Pockels (1862), la carta publicada a Nature (1891) i el Nobel d'Irving Langmuir (1932). Quants anys van passar entre la carta i el Nobel?

7 **Un terç.** Si en un centre de recerca hi treballen 240 persones investigadores i les dones són una mica menys d'un terç, quantes dones hi ha com a màxim? Quantes caldria contractar perquè fossin la meitat?

8 **Experiment de cuina.** Posa aigua en un plat, empolvora-hi pebre i toca el centre amb un dit amb una gota de sabó. Què passa? Relaciona-ho amb el que estudiava Agnes Pockels.